Connecting Multiple Networks

Relatório da 3.ª Fase do Trabalho de Redes

Trabalho realizado por:

Gustavo Costa | Nº 52808

Ian Frunze | Nº 52867

Rafael Pereira | Nº 52880

Turma: **LEIC24D**

Docente: **Nuno Cruz**

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Redes de Computadores (RCp)

2024 / 2025 - Semestre de Verão

Conteúdo

1 Introdução **3**

2 Planeamento do *Subnetting* **4**

2.1 Critérios e Estratégia 4

2.2 Alocação de Sub-redes 4

2.3 Justificação 5

2.3.1 `LAN A` - Sub-rede (`10.0.7.0/26`) 5

2.3.2 `LAN B` – Sub-rede (`10.0.7.64/27`) 6

2.3.3 `LAN Transit A` – Sub-rede (`10.0.7.96/30`) 6

2.3.4 `LAN Server` – Sub-rede (`10.0.7.128/25`) 7

2.3.5 Eficiência e Escalabilidade 7

3 Atribuição de IPs e Configuração **8**

3.1 Dispositivos da `LAN A` 8

3.2 Dispositivos da `LAN B` 9

3.3 `Switches` (`Sw0`, `Sw1`, `Sw2`) 10

3.4 Dispositivos do `LAN Server` 10

3.5 `Routers` (`R1`, `R2`) 12

3.5.1 *Router* `R1` 12

3.5.2 *Router* `R2` 13

3.6 `External` (*Internet*) 14

4 Configuração de Rotas Estáticas (Tabela de Encaminhamento) **15**

4.1 Contextualização da Topologia 15

4.2 Rota Estática no *Router* `R1` 16

4.3 Rota Estática no *Router* `R2` 17

4.4 Vantagens da Solução 18

5 Testes de Comunicação e Validações entre `LANs` **19**

5.1 Testes de Conectividade com o Comando `ping` 19

5.1.1 `PC0` 19

5.1.2 `Laptop0` 20

5.1.3 `PC1` 20

5.1.4 `Laptop1` 21

5.1.5 `R1` 22

5.1.6 `R2` 23

5.1.7 `DHCP Server` 25
5.1.8 `DNS Server` 25
5.1.9 `HTTP Server` 26
5.1.10 `External Server` 27
5.2 Verificação da Tabela de Encaminhamento com o Comando `show ip route` 28
5.3 Aspeto Final da Rede 29

6 Conclusão **31**

Lista de Figuras

1 Esquema das sub-redes atribuídas 5
2 Janela de configuração, na aba *Desktop*, relativa aos dispositivos `PC0` e `Laptop0`, respetivamente 8
3 Janela de configuração, na aba *Desktop*, relativa aos dispositivos `PC1` e `Laptop1`, respetivamente 9
4 Janela de configuração, na aba *Config*, comum aos dispositivos `Sw0`, `Sw1` e `Sw2` 10
5 Janela de configuração, na aba *Desktop*, relativa aos dispositivos `DHCP`, `DNS` e `HTTP`, respetivamente 11
6 Janela de configuração, na aba *Config*, para as três ligações estabelecidas pelo *router* `R1` . 12
7 Janela de configuração, na aba *Config*, para as três ligações estabelecidas pelo *router* `R2` . 13
8 Janela de configuração, na aba *Config*, relativa ao dispositivo `External` 14
9 Tabela de encaminhamento relativa ao *router* `R1` 16
10 Tabela de encaminhamento relativa ao *router* `R2` 17
11 *Command Prompt* do dispositivo `PC0`, com `ping` para o `Laptop0`, `PC1` e `Laptop1`, respetivamente 19
12 *Command Prompt* do dispositivo `PC0`, com `ping` para o *router* `R1`, *router* `R2` e `DHCP Server`, respetivamente 19
13 *Command Prompt* do dispositivo `PC0`, com `ping` para o `DNS Server`, `HTTP Server` e `External`, respetivamente 19
14 *Command Prompt* do dispositivo `Laptop0`, com `ping` para o `PC0`, `PC1` e `Laptop1`, respetivamente 20
15 *Command Prompt* do dispositivo `Laptop0`, com `ping` para o *router* `R1`, *router* `R2` e `DHCP Server`, respetivamente 20
16 *Command Prompt* do dispositivo `Laptop0`, com `ping` para o `DNS Server`, `HTTP Server` e `External`, respetivamente 20
17 *Command Prompt* do dispositivo `PC1`, com `ping` para o `PC0`, `Laptop0` e `Laptop1`, respetivamente 21
18 *Command Prompt* do dispositivo `PC1`, com `ping` para o *router* `R1`, *router* `R2` e `DHCP Server`, respetivamente 21
19 *Command Prompt* do dispositivo `PC1`, com `ping` para o `DNS Server`, `HTTP Server` e `External`, respetivamente 21
20 *Command Prompt* do dispositivo `Laptop1`, com `ping` para o `PC0`, `Laptop0` e `PC1`, respetivamente 22
21 *Command Prompt* do dispositivo `Laptop1`, com `ping` para o *router* `R1`, *router* `R2` e `DHCP Server`, respetivamente 22

22 *Command Prompt* do dispositivo `Laptop1`, com `ping` para o `DNS Server`, `HTTP Server` e `External`, respetivamente 22
23 IOS *Command Line Interface* (CLI) relativa ao *router* `R1`, com `ping` para o `PC0`, `Laptop0` e `PC1`, respetivamente 22
24 IOS *Command Line Interface* (CLI) relativa ao *router* `R1`, com `ping` para o `Laptop1`, *router* `R2` e `DHCP Server`, respetivamente 23
25 IOS *Command Line Interface* (CLI) relativa ao *router* `R1`, com `ping` para o `DNS Server`, `HTTP Server` e `External`, respetivamente 23
26 IOS *Command Line Interface* (CLI) relativa ao *router* `R2`, com `ping` para o `PC0`, `Laptop0` e `PC1`, respetivamente 24
27 IOS *Command Line Interface* (CLI) relativa ao *router* `R2`, com `ping` para o `Laptop1`, *router* `R1` e `DHCP Server`, respetivamente 24
28 IOS *Command Line Interface* (CLI) relativa ao *router* `R2`, com `ping` para o `DNS Server`, `HTTP Server` e `External`, respetivamente 24
29 *Command Prompt* do dispositivo `DHCP Server`, com `ping` para o `PC0`, `Laptop0` e `PC1`, respetivamente 25
30 *Command Prompt* do dispositivo `DHCP Server`, com `ping` para o `Laptop1`, *router* `R1` e *router* `R2`, respetivamente 25
31 *Command Prompt* do dispositivo `DHCP`, com `ping` para o `DNS Server`, `HTTP Server` e `External`, respetivamente 25
32 *Command Prompt* do dispositivo `DNS Server`, com `ping` para o `PC0`, `Laptop0` e `PC1`, respetivamente 26
33 *Command Prompt* do dispositivo `DNS Server`, com `ping` para o `Laptop1`, *router* `R1` e *router* `R2`, respetivamente 26
34 *Command Prompt* do dispositivo `DNS Server`, com `ping` para o `DHCP`, `HTTP` e `External`, respetivamente 26
35 *Command Prompt* do dispositivo `HTTP Server`, com `ping` para o `PC0`, `Laptop0` e `PC1`, respetivamente 27
36 *Command Prompt* do dispositivo `HTTP Server`, com `ping` para o `Laptop1`, *router* `R1` e *router* `R2`, respetivamente 27
37 *Command Prompt* do dispositivo `HTTP Server`, com `ping` para o `DHCP`, `DNS` e `External`, respetivamente 27
38 *Command Prompt* do dispositivo `External Server`, com `ping` para o `PC0`, `Laptop0` e `PC1`, respetivamente 28
39 *Command Prompt* do dispositivo `External Server`, com `ping` para o `Laptop1`, *router* `R1` e *router* `R2`, respetivamente 28
40 *Command Prompt* do dispositivo `External Server`, com `ping` para o `DHCP`, `DNS` e `HTTP`, respetivamente 28
41 Tabela de encaminhamento, apresentada após comando `show ip route`, para o *router* `R1` 28

42 Tabela de encaminhamento, apresentada após comando `show ip route`, para o *router* `R2` 29
43 Aspeto final da rede, totalmente configurada 29

1. Introdução

Nesta terceira fase do projecto de Redes de Computadores, procedeu-se à evolução de uma topologia local elementar para uma rede corporativa mais estruturada, segmentada e escalável. O objetivo principal desta etapa consiste na consolidação e aplicação prática de conceitos fundamentais como o endereçamento IP com sub-redes, o encaminhamento entre redes e a interligação de múltiplas `LANs`, de forma a simular uma infraestrutura empresarial realista e funcional.

No cenário em análise, as `LANs A` e `B` correspondem, respetivamente, aos departamentos da organização, enquanto a `LAN Server` agrega os servidores responsáveis pelos serviços centrais da rede. A interligação entre os routers `R1` e `R2` é efetuada através da `LAN Transit A`, a qual representa uma rede de trânsito interna.

Para além disso, o *router* `R2` assegura a ligação entre a rede corporativa e o exterior, simulando a conectividade com a *Internet* através da interface configurada com o endereço IP público `8.8.8.2/30`, especificado no enunciado.

Dada a crescente complexidade da topologia, tornou-se necessário reestruturar a estratégia de endereçamento IP. Este processo implicou a definição de sub-redes específicas para cada segmento, tendo em consideração o número máximo de dispositivos em cada `LAN`, a eficiência na utilização do espaço de endereçamento e a simplificação das tabelas de encaminhamento.

Adicionalmente, foi requerida a configuração apropriada dos *routers*, de forma a garantir os seguintes requisitos funcionais:

- Comunicação plena entre todos os dispositivos da rede interna;
- Acesso à *Internet* por parte das `LANs A`, `B` e `Server`;
- Otimização das tabelas de encaminhamento dos *routers* `R1` e `R2`, minimizando o número de entradas necessárias para assegurar a conectividade total.

Este relatório documenta, de forma sistemática, o processo de planeamento das sub-redes (*subnetting*), a atribuição de endereços IP, a configuração dos dispositivos de rede, os testes de conectividade efetuados e a análise das tabelas de encaminhamento.

2. Planeamento do *Subnetting*

O planeamento de sub-redes constitui uma das configurações fundamentais para a organização eficiente de uma rede de computadores. Nesta fase, partimos do espaço de endereçamento atribuído ao grupo, correspondente à rede `10.0.7.0/24`, o qual permite um total de 256 endereços IP (254 utilizáveis). A divisão deste espaço foi realizada com base nas necessidades de cada segmento da rede, considerando o número de *hosts* requerido, os princípios de eficiência e, possível, futura escalabilidade.

2.1. Critérios e Estratégia

A divisão do espaço de endereçamento teve em conta:

- O número máximo de dispositivos necessários por `LAN`;
- A necessidade de separação lógica entre segmentos;
- A minimização do desperdício de endereços;
- A simplicidade na gestão das tabelas de encaminhamento;
- A utilização de máscaras (*masks*) adequadas a cada tipo de rede.

A alocação foi feita utilizando sub-redes com *masks* variáveis de forma a maximizar a utilização do espaço disponível.

2.2. Alocação de Sub-redes

Criámos, previamente, um diagrama para definir corretamente as sub-redes (Figura 1)

Agora abaixo, apresenta-se a alocação detalhada das sub-redes, conforme ilustrado no diagrama:

Segmento	**Sub-rede**	***Mask***	***Hosts* Úteis**	**Endereço de Rede**	***Broadcast***	**Intervalo de *Hosts***
LAN A	10.0.7.0/26	255.255.255.192	62	10.0.7.0	10.0.7.63	10.0.7.1 - 10.0.7.62
LAN B	10.0.7.64/27	255.255.255.224	30	10.0.7.64	10.0.7.95	10.0.7.65 - 10.0.7.94
LAN Transit A	10.0.7.96/30	255.255.255.252	2	10.0.7.96	10.0.7.99	10.0.7.97 - 10.0.7.98
LAN Server	10.0.7.128/25	255.255.255.128	126	10.0.7.128	10.0.7.255	10.0.7.129 - 10.0.7.254

Tabela 1: Alocação de sub-redes

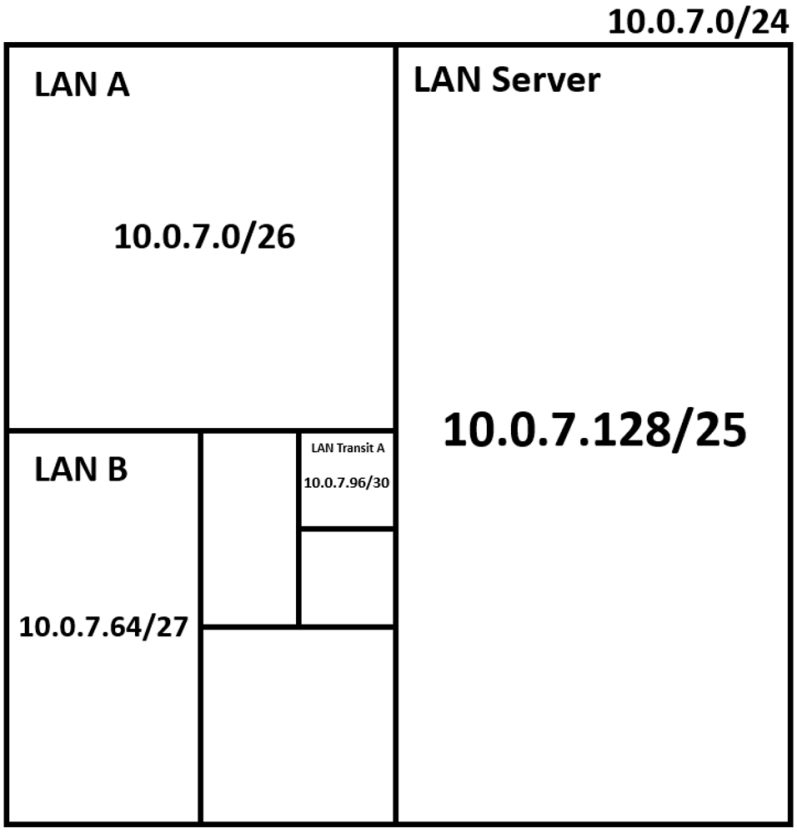


Figura 1: Esquema das sub-redes atribuídas

2.3. Justificação

A atribuição de sub-redes no âmbito deste projeto foi realizada com base numa análise criteriosa dos requisitos de cada segmento da rede. Esta justificação visa demonstrar a racionalidade técnica por detrás das decisões tomadas, tendo em vista a otimização dos recursos disponíveis no espaço de endereçamento `10.0.7.0/24`.

2.3.1 `LAN A` - Sub-rede (`10.0.7.0/26`)

A `LAN A` foi concebida para suportar o maior número de utilizadores finais, representando o Departamento A da organização. De acordo com a fórmula fornecida no enunciado, o número mínimo de clientes nesta `LAN` foi definido como:

$$\text{Clients}_{\texttt{LAN A}} = \max\left(20,\ \left(\sum_{k=0}^{n} \textit{studentnumber}_k\right) \bmod 100\right)$$

Substituindo os valores:

$$\sum_{k=0}^{n} \textit{studentnumber}_k = 52808(\textbf{Gustavo}) + 52867(\textbf{Ian}) + 52880(\textbf{Rafael}) = 158555$$

Realizando o módulo:

$$C.A. \rightarrow 158555 = 1585 \cdot 100 + 55$$

Logo,

$$158555 \bmod 100 = 55 \bmod 100 = 55$$

Então,

$$\text{Clients}_{\texttt{LAN A}} = \max(20, 55) = 55$$

Assim, o número final de clientes a suportar na `LAN A`, no nosso caso, será 55.

Para acomodar este número de dispositivos (ex.: terminais, pontos de acesso e equipamentos adicionais), foi selecionada uma sub-rede `/26` (máscara `255.255.255.192`), que fornece 64 endereços totais, dos quais 62 são utilizáveis.

Esta escolha garante:

- Capacidade suficiente para os 55 dispositivos exigidos;
- Uma reserva de IPs para possível expansão futura;
- Uma estrutura de endereçamento simples e bem definida.

A sub-rede escolhida — `10.0.7.0/26` — cobre o intervalo de endereços entre o endereço `10.0.7.1` e o endereço `10.0.7.62`, com `10.0.7.0` como endereço de rede e `10.0.7.63` como endereço de *broadcast*. Esta segmentação assegura uma separação lógica eficaz e eficiente do tráfego de rede.

2.3.2 `LAN B` – Sub-rede (`10.0.7.64/27`)

A `LAN B`, correspondente ao Departamento B, foi definida como sendo de dimensão inferior à `LAN A`, exigindo apenas metade da sua capacidade. Se a `LAN A` requer 55 clientes, a `LAN B` necessitará de cerca de 27, de acordo com a fórmula simples do enunciado:

$$\text{Clients}_{\texttt{LAN B}} = \frac{\text{Clients}_{\texttt{LAN A}}}{2} = \frac{55}{2} = 27$$

Para satisfazer esse requisito, uma sub-rede `/27` (máscara `255.255.255.224`) revela-se ideal, fornecendo 30 endereços utilizáveis.

Esta abordagem evita desperdício de endereçamento e mantém a coerência organizacional entre segmentos.

2.3.3 `LAN Transit A` – Sub-rede (`10.0.7.96/30`)

A rede de trânsito (`Transit LAN A`) estabelece a ligação ponto-a-ponto entre os *routers* `R1` e `R2`, constituindo um *backbone* interno. Para ligações deste tipo, onde apenas dois dispositivos necessitam de comunicação direta, a utilização de uma sub-rede `/30` (máscara `255.255.255.252`) é o recomendado.

Esta sub-rede fornece:

- 4 endereços IP totais;
- 2 endereços utilizáveis (um por cada interface dos *routers*);
- Endereço de rede e endereço de *broadcast* bem definidos, necessários ao funcionamento correto do protocolo IP.

Esta escolha reduz significativamente o desperdício de IPs e é uma norma comummente adotada em redes reais para interligações ponto-a-ponto.

2.3.4 `LAN Server` – Sub-rede (`10.0.7.128/25`)

Após a alocação das sub-redes anteriores, o bloco de endereçamento remanescente foi atribuído ao `LAN Server`, responsável por hospedar os serviços centrais (servidores de DHCP, DNS e HTTP). Este segmento exige maior flexibilidade e capacidade, dado que o número de servidores pode variar ao longo do tempo, e alguns serviços poderão ser duplicados.

A escolha de uma sub-rede, com os critérios do enunciado, `/25` (máscara `255.255.255.128`), com 126 endereços IP utilizáveis, assegura:

- Capacidade generosa para múltiplos servidores;
- Separação clara em relação aos segmentos dos utilizadores;
- Margem para crescimento futuro e inclusão de serviços adicionais;

2.3.5 Eficiência e Escalabilidade

O planeamento apresentado obedece às práticas ideais de *subnetting*, nomeadamente à:

- Utilização do menor número de bits possível, evitando o desperdício de endereços IP, sem comprometer a funcionalidade;
- Redução de rotas necessárias, graças a um planeamento contíguo;
- Facilidade na expansão do espaço de endereçamento através da preservação de blocos livres;
- Minimização do tráfego de *broadcast* em cada sub-rede, aumentando a eficiência geral da rede.

O esquema de alocação da Figura 1 proporciona, portanto, um equilíbrio eficaz entre eficiência, clareza e crescimento escalável da rede.

3. Atribuição de IPs e Configuração

Neste tópico, iremos mostrar as configurações adotadas para todos os dispositivos presentes na nossa rede.

Seguem-se, então, as configurações dos `PCs` (`PC0`, `PC1`), dos `Laptops` (`Laptop0`, `Laptop1`), dos `Servers` (`External`, `DCHP`, `DNS`, `HTTP`) e dos `Routers` (`R1`, `R2`), separados devidamente em ordem às `LAN A`, `LAN B`, (`LAN Transit A`) e `LAN Server`.

3.1. Dispositivos da `LAN A`

Para os dispositivos relativos à `LAN A` (`PC0`, `Laptop0`):

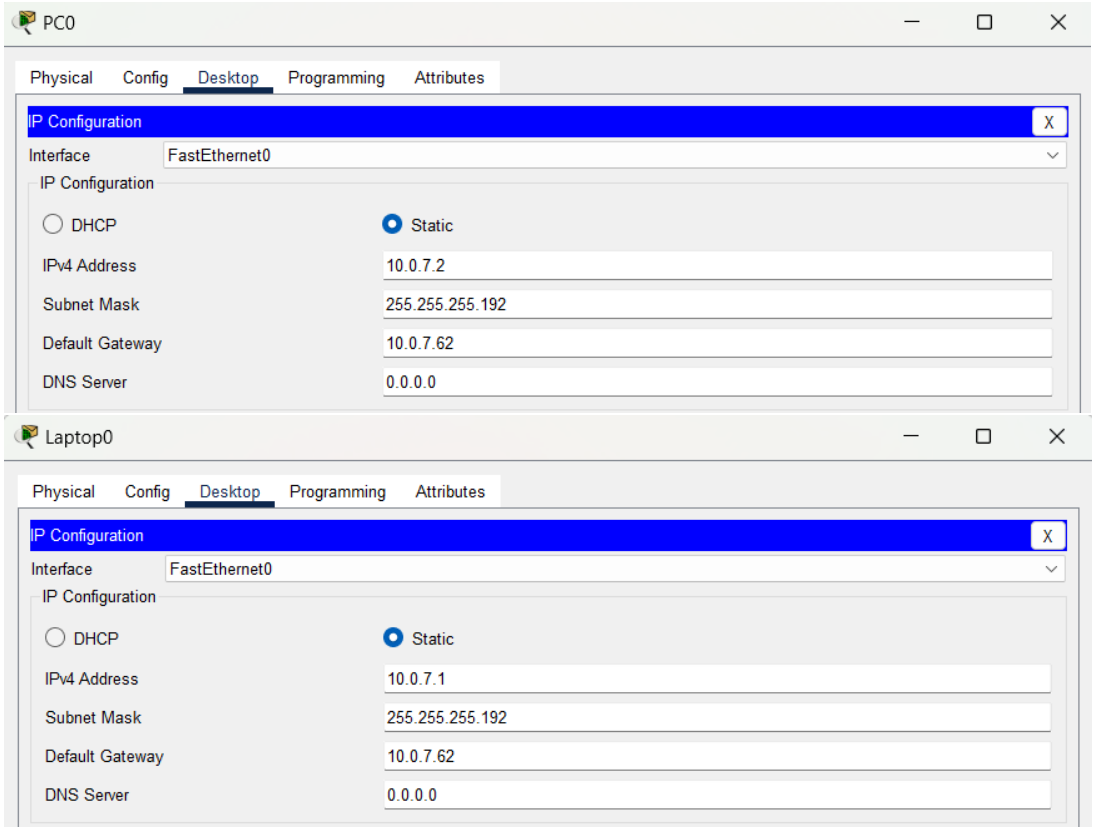


Figura 2: Janela de configuração, na aba *Desktop*, relativa aos dispositivos `PC0` e `Laptop0`, respetivamente

Para estes dois dispositivos foram atribuídos os primeiros 2 endereços IP disponíveis no intervalo definido de `10.0.7.1` a `10.0.7.62`, excluindo já o endereço `10.0.7.0`, relativo ao endereço de rede e o endereço `10.0.7.63`, relativo ao *broadcast*.

Pelo facto da `LAN A` ser `/26` isso indica que tem disponíveis $32 - 26 = 6$ bits para endereços. Ora, como há 6 bits para endereços, existem $2^6 = 64$ endereços disponíveis, que são reduzidos a duas unidades, por conta do endereço de rede e do endereço de *broadcast*, explicados anteriormente, totalizando 62

endereços utilizáveis.

O campo *Default Gateway* é configurado com base no último endereço utilizável dentro do intervalo de endereços relativo a essa `LAN`, que neste caso é o endereço `10.0.7.62`.

Relativamente ao campo *Subnet Mask*, o valor surge do acréscimo dos 64 endereços disponíveis nesta `LAN` à *mask* relativa à rede (`/24 -> 255.255.255.128`). Ora, somando $128 + 64 = 192$, o valor da *Subnet Mask* dos dispositivos desta `LAN` é `255.255.255.192`.

3.2. Dispositivos da `LAN B`

Agora, para os dispositivos da `LAN B` (`PC1`, `Laptop1`):

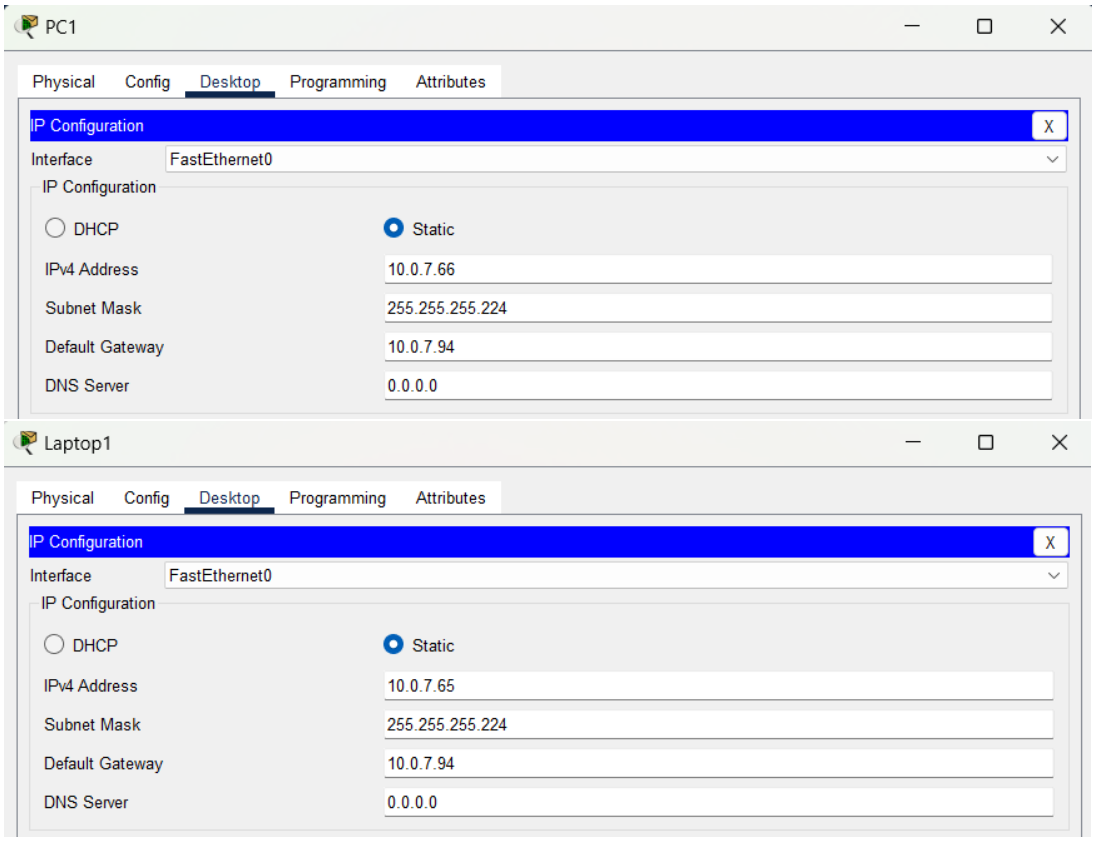


Figura 3: Janela de configuração, na aba *Desktop*, relativa aos dispositivos `PC1` e `Laptop1`, respetivamente

Para estes dois dispositivos foram atribuídos os primeiros 2 endereços IP disponíveis no intervalo definido de `10.0.7.65` a `10.0.7.94`, excluindo já o endereço `10.0.7.64`, relativo ao endereço de rede e o endereço `10.0.7.95`, relativo ao *broadcast*.

Pelo facto da *LAN B* ser `/27` isso indica que tem disponíveis $32 - 27 = 5$ bits para endereços. Então, como há 5 bits para codificar os endereços, existem $2^5 = 32$ endereços disponíveis, que são reduzidos a duas unidades, por conta do endereço de rede e do endereço de *broadcast*, totalizando 30 endereços utilizáveis.

O campo *Default Gateway*, como explicado anteriormente, é configurado com base no último endereço utilizável dentro do intervalo de endereços relativo à `LAN B`, que neste caso é o endereço `10.0.7.94`.

A *Subnet Mask* também é alterada visto o facto de, relativamente à *Subnet Mask* da *LAN A*, haver um acréscimo destes 32 endereços possíveis por conta desta `LAN B` ter disponíveis 5 bits para endereços. Sendo assim, somando à `LAN A` estes 32 endereços: $192 + 32 = 224$. Portanto a *Subnet Mask* dos dispositivos da `LAN B` é `255.255.255.224`, que é, por base, uma *mask* padrão para `/27`.

3.3. `Switches` (`Sw0`, `Sw1`, `Sw2`)

Para a configuração dos 3 *switches* (`Sw0`, `Sw1`, `Sw2`), iremos fazer uma generalização uma vez que ambos utilizam as mesmas portas *FastEthernet* para os dispositivos conectados a eles, sendo estas: *FastEthernet0/1*, *FastEthernet0/2* e *FastEthernet0/3*. A única configuração que temos de realizar é que, para todas estas ligações, uma a uma, é necessário ativar a opção de *Port Status* (On) para ser possível ocorrer transmissão a partir dessa ligação.

Seguem-se as capturas de ecrã para cada ligação *FastEthernet*:

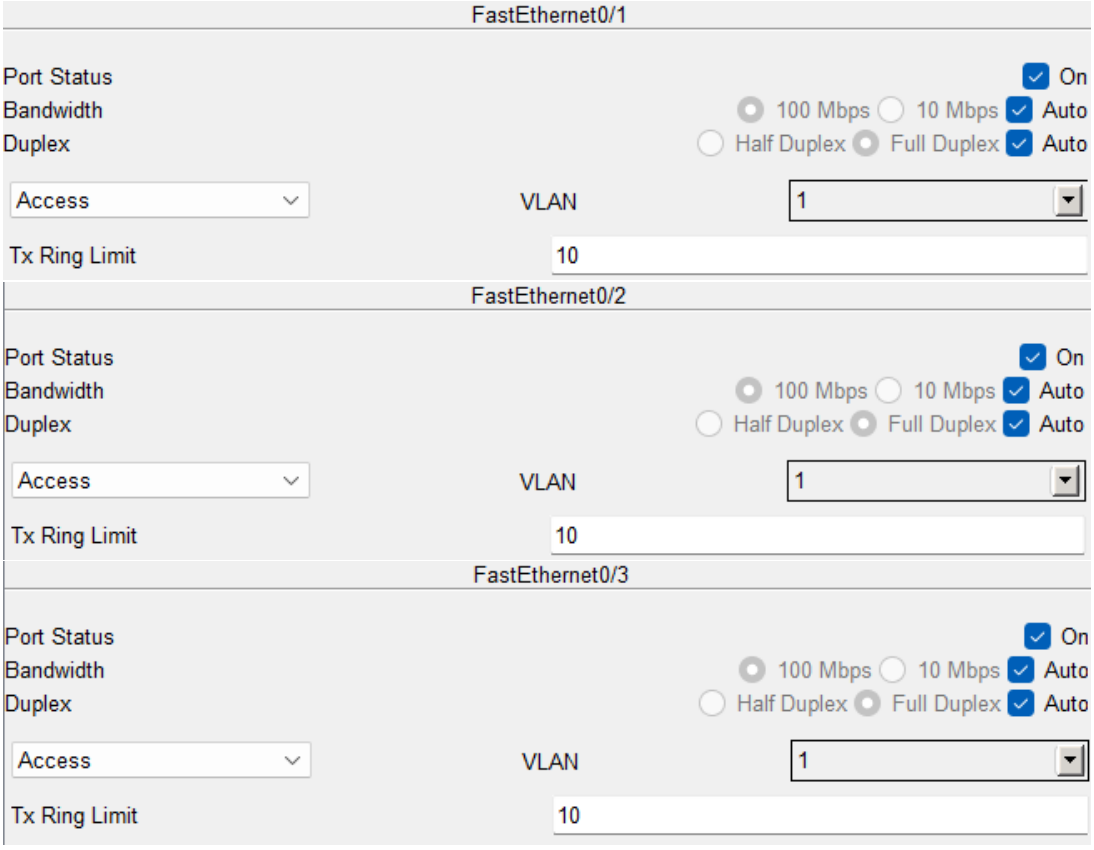


Figura 4: Janela de configuração, na aba *Config*, comum aos dispositivos `Sw0`, `Sw1` e `Sw2`

3.4. Dispositivos do `LAN Server`

Para os dispositivos do `LAN Server` (`DHCP`, `DNS`, `HTTP`):

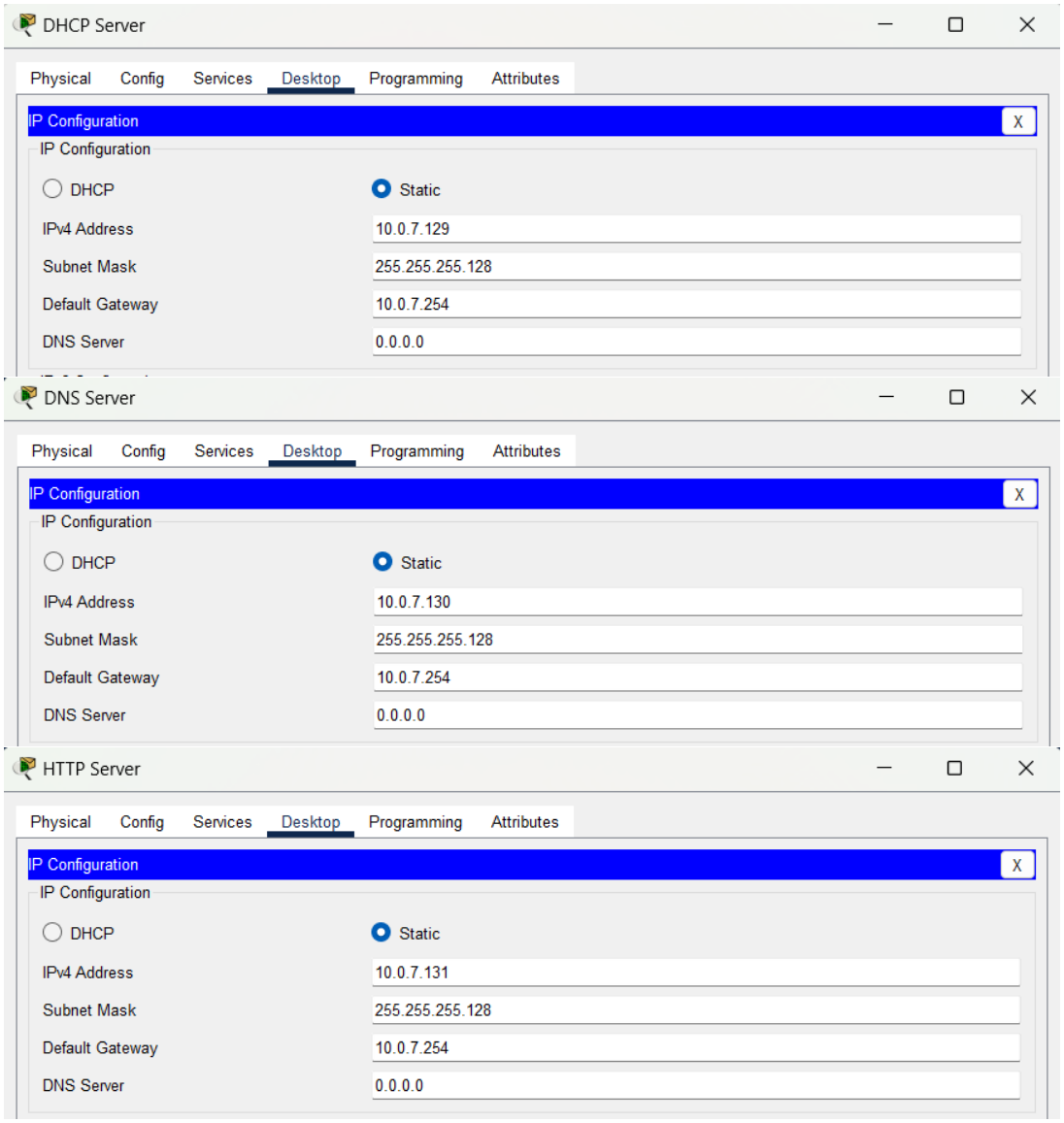


Figura 5: Janela de configuração, na aba *Desktop*, relativa aos dispositivos `DHCP`, `DNS` e `HTTP`, respetivamente

Para estes três dispositivos foram atribuídos os primeiros 3 endereços IP disponíveis no intervalo definido de `10.0.7.129` a `10.0.7.254`, excluindo já o endereço `10.0.7.128`, relativo ao endereço de rede e o endereço `10.0.7.255`, relativo ao *broadcast*.

Pelo facto do `LAN Server` ser `/25` isso indica que tem disponíveis $32 - 25 = 7$ bits para endereços. Então, como há 7 bits para codificar os endereços, existem $2^7 = 128$ endereços disponíveis, que são reduzidos a duas unidades, por conta do endereço de rede e do endereço de *broadcast*, totalizando 126 endereços utilizáveis.

O campo *Default Gateway*, como explicado anteriormente, é configurado com base no último endereço utilizável dentro do intervalo de endereços relativo ao `LAN Server`, que neste caso é o endereço `10.0.7.254`.

A *Subnet Mask* padrão para uma `LAN /25` é `255.255.255.128`.

3.5. Routers (R1, R2)

3.5.1 *Router* R1

Inicialmente, de acordo com as ligações do *router* R1, este está ligado à LAN A por *FastEthernet0/0*, à LAN B por *FastEthernet1/0* e ao *router* R2, sobrepondo a LAN Transit A, por *FastEthernet4/0*.

Então, seguem-se as configurações para cada ligação:

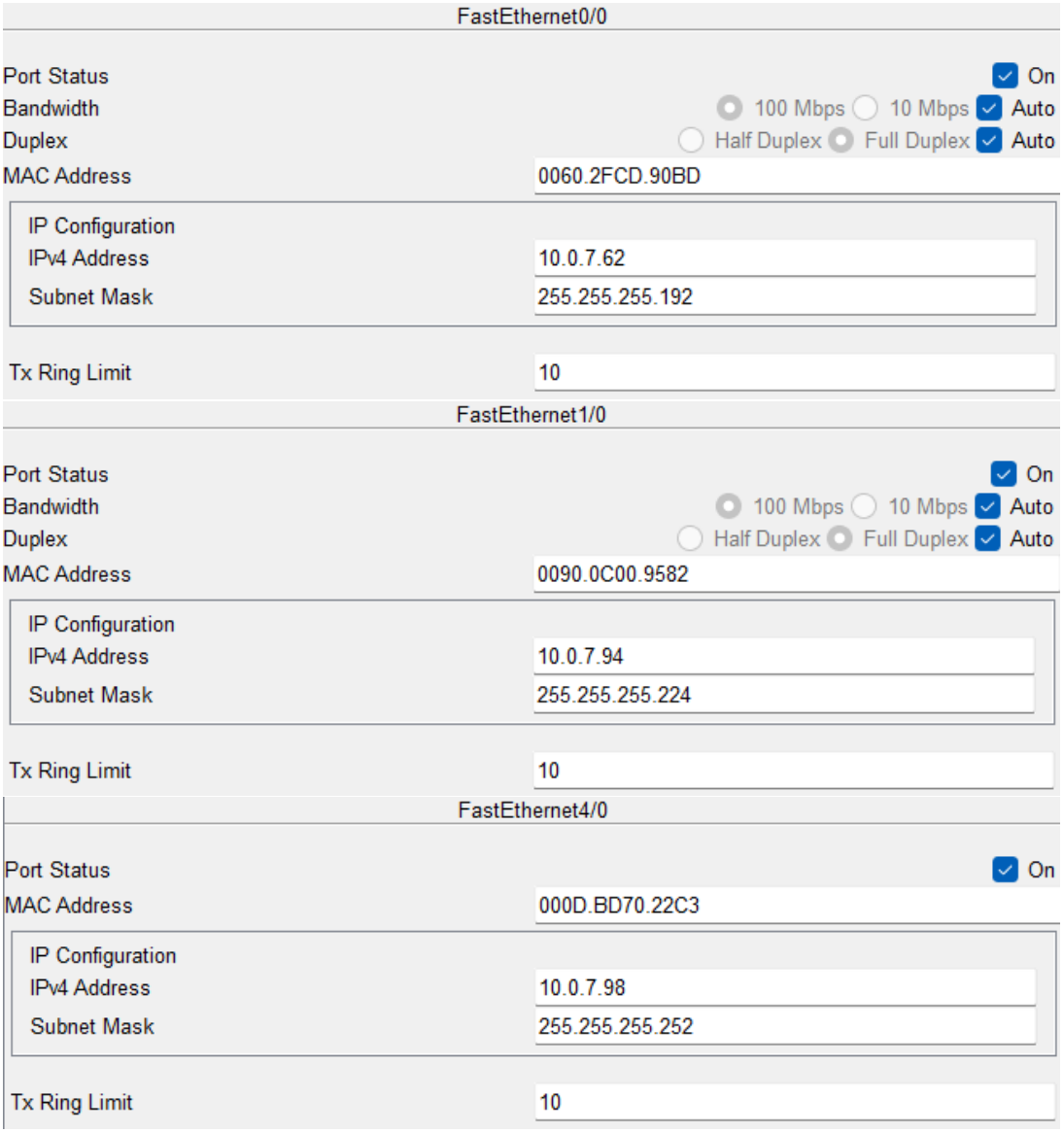


Figura 6: Janela de configuração, na aba *Config*, para as três ligações estabelecidas pelo *router* R1

Explicando a caixa do *IP Configuration*, encontramos no campo *IPv4 Address* o valor do *Default Gateway* correspondente à LAN a acessar, em particular, na ligação *FastEthernet4/0*, relativa à ligação do R1 com R2, o valor que surge neste campo é um dos únicos 2 endereços IP disponíveis, relativamente à LAN Transit A (10.0.7.97 e 10.0.7.98), visto que os endereços 10.0.7.96 e 10.0.7.99 são reservados para identificar a rede e o *broadcast*. Esta LAN Transit A é /30, o que significa que tem

disponíveis $32 - 30 = 2$ bits para os endereços. Com 2 bits, é possível codificar $2^2 = 4$ endereços distintos, que são automaticamente reduzidos para apenas 2 endereços, pela razão atrás explicada.

Sendo assim, os 2 únicos endereços disponíveis nesta `LAN Transit A` têm de ser obrigatoriamente configurados, arbitrariamente, aos dois *routers* presentes nesta ligação (`R1` e `R2`).

Escolheu-se o endereço `10.0.7.97` para o *router* `R2` e o endereço `10.0.7.98` para o *router* `R1`.

Vale ressaltar que o valor que surge no campo *Subnet Mask* é relativo e igual ao valor da `Subnet Mask` da `LAN` correspondente.

3.5.2 *Router* R2

Agora, de acordo com as ligações do *router* `R2`, este está ligado ao `LAN Server` por *FastEthernet0/0*, ao `External` por *FastEthernet1/0* e ao *router* `R1` por *FastEthernet5/0*.

Então, seguem-se as configurações para cada ligação:

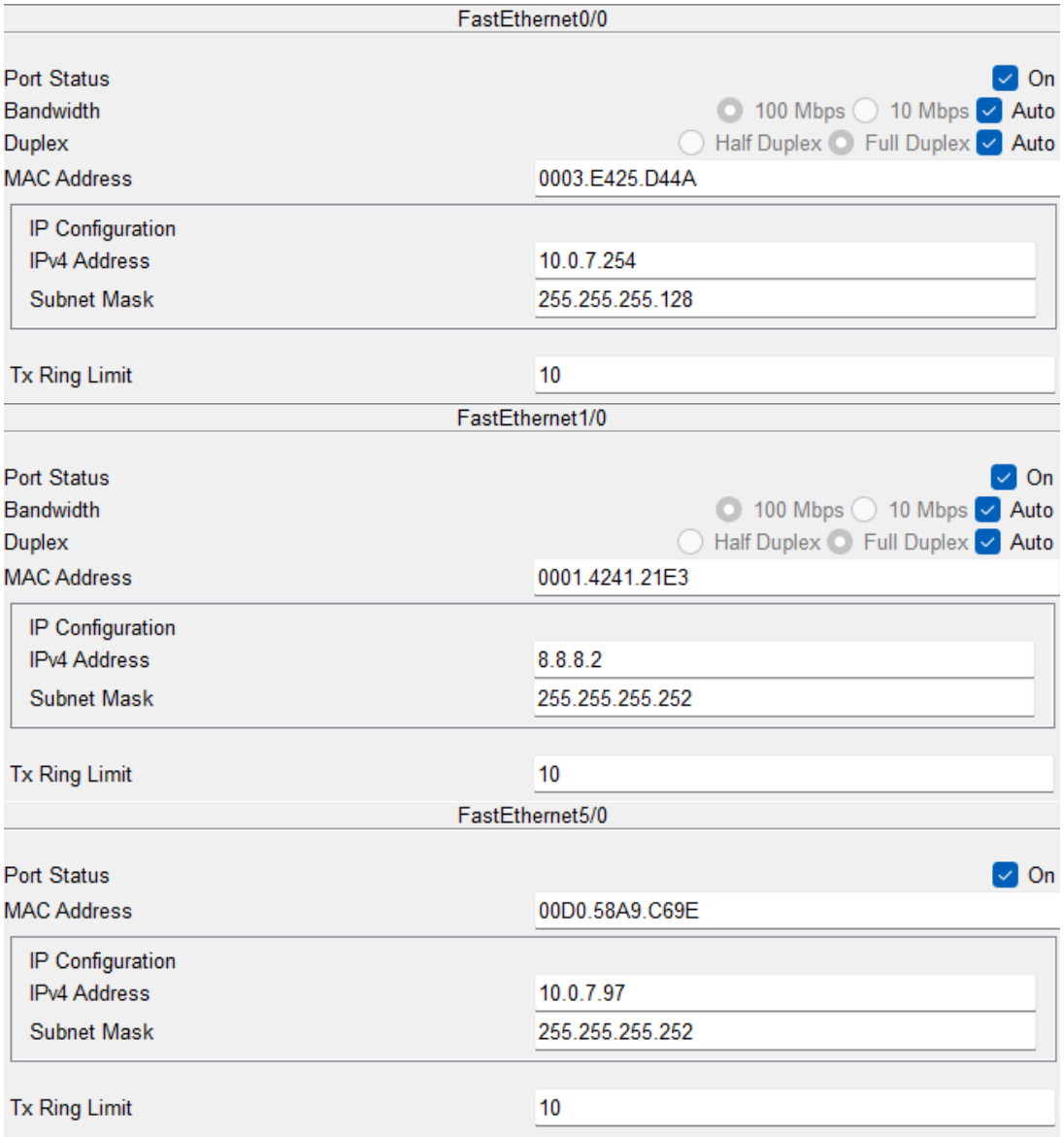


Figura 7: Janela de configuração, na aba *Config*, para as três ligações estabelecidas pelo *router* `R2`

Semelhantemente à configuração do *router* `R1`, o *router* `R2` realiza a mesma quantidade de ligações apenas varia na porta usada na conexão com o *router* `R1`, que neste caso é a *FastEthernet5/0*. De maneira igual, os valores dos campos *IPv4 Address* e *Subnet Mask* surgem pela mesma razão explicada para o *router* `R1`.

Particularmente, na captura relativa à *FastEthernet1/0*, situada entre as restantes, o valor do *IPv4 Address* é dado pelo próprio endereço do *router* `R2`, que está especificado no enunciado, que é o endereço de IP `8.8.8.2/30`.

3.6. `External` (*Internet*)

Este *server* surge ligado ao *router* `R2`. Retornando ao IP atribuído ao *router* `R2`, de acordo com o enunciado, esse mesmo é `/30`, o que indica que há 4 endereços disponíveis (apenas 2 utilizáveis). Então, neste caso, como o endereço `8.8.8.2` já está atribuído ao *router* `R2` selecionamos o último endereço utilizável (`8.8.8.1`) e atribuímos-lho ao `External`.

É como se entre estes dois (*router* `R2` e `External`) houvesse uma `LAN Transit B`, por exemplo, que seria `/30`.

Mostramos a configuração para a ligação do `External` com o *router* `R2`:

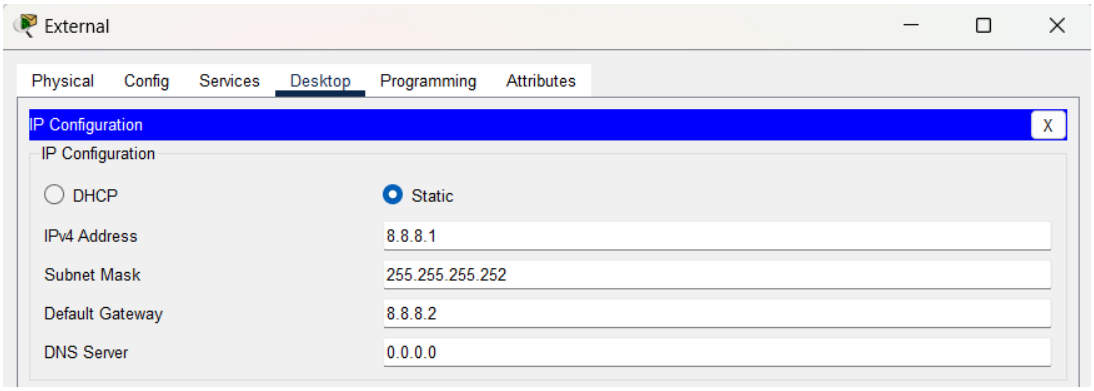


Figura 8: Janela de configuração, na aba *Config*, relativa ao dispositivo `External`

4. Configuração de Rotas Estáticas (Tabela de Encaminhamento)

Num ambiente de rede segmentado com múltiplas sub-redes interligadas por diferentes *routers*, como o apresentado neste projeto, torna-se essencial garantir que todos os dispositivos possam comunicar entre si de forma eficaz. Para tal, é necessário configurar rotas estáticas nos *routers* `R1` e `R2`, assegurando que os pacotes IP sejam encaminhados de forma correta, entre as várias `LANs`.

O principal objetivo desta etapa é minimizar o número de entradas de encaminhamento nas tabelas dos *routers*, promovendo uma rede mais simples, eficiente e fácil de manter. De acordo com os requisitos do enunciado, foi solicitado que o número de entradas em cada *router* fosse o mínimo necessário para garantir total conectividade, incluindo o acesso à *Internet* por parte de todos os dispositivos.

Para garantir um número mínimo de rotas estáticas, é necessário observar os seguintes princípios:

- As sub-redes directamente ligadas a um *router* não necessitam de rotas estáticas — estas são aprendidas automaticamente;
- O uso de uma rota *default* (rota por omissão) (`0.0.0.0/0`) permite encaminhar qualquer pacote cujo destino não seja conhecido explicitamente;
- Um único prefixo agregado pode representar múltiplas sub-redes, se estas estiverem contidas num intervalo contíguo e se não houver sobreposição de outras redes locais.

Neste caso, a rota *default* é a solução ideal para ambos os *routers*, pois:

- Em `R1`, qualquer destino fora de `LAN A`, `LAN B` e `LAN Transit A` (as redes locais dele) deve ser encaminhado para `R2`;
- Em `R2`, qualquer destino que não pertença a `LAN Server` ou `LAN Transit A` deve ser encaminhado para o *gateway* exterior (`External`).

4.1. Contextualização da Topologia

Na atual fase, temos as seguintes sub-redes ativas:

- `LAN A`: `10.0.7.0/26`
- `LAN B`: `10.0.7.64/27`
- `LAN Transit A` (entre `R1` e `R2`): `10.0.7.0/26`
- `LAN Server`: `10.0.7.128/25`
- `Server External`: `8.8.8.1/30`

E dois *routers*:

- `R1`: Ligado à `LAN A`; `LAN B` e `LAN Transit A`
- `R2`: Ligado à `LAN Transit A`, `LAN Server` e `Server External` (`LAN Transit B`)

4.2. Rota Estática no *Router* `R1`

A rota estática tem a função de permitir que o *router* `R1` envie qualquer pacote fora das suas sub-redes locais (`LAN A`, `LAN B`, `LAN Transit A`) para o *router* `R2`, que trata do restante encaminhamento (`LAN Server` e `Server External`).

Acedendo à aba *Config* relativa ao *router* `R1`, e seguindo o caminho `ROUTING -> Static -> Static Routes`, encontramos o local para configurar as rotas estáticas.

De maneira trivial, são necessárias 2 rotas para cumprir o objetivo de fazer chegar qualquer pacote fora das sub-redes locais. Ora, estas duas seriam, relativamente ao *router* `R1`, a rota para o `Server External` e a rota para o `LAN Server`. Apesar desta abordagem funcionar perfeitamente, não é a maneira mais simples de cumprir esta tarefa.

Ao configurar os campos *Network* e *Mask* com os endereços `0.0.0.0`, isto representa a rota por omissão, que é utilizada para encaminhar todo o tráfego cujo destino não corresponda a nenhuma rede conhecida, i.e., que não esteja presente na tabela de encaminhamento. Funciona como uma espécie de "caminho padrão"para qualquer destino desconhecido àquele *router* `R1`.

Sendo assim a única rota criada na tabela de encaminhamento do *router* `R1` é a seguinte:

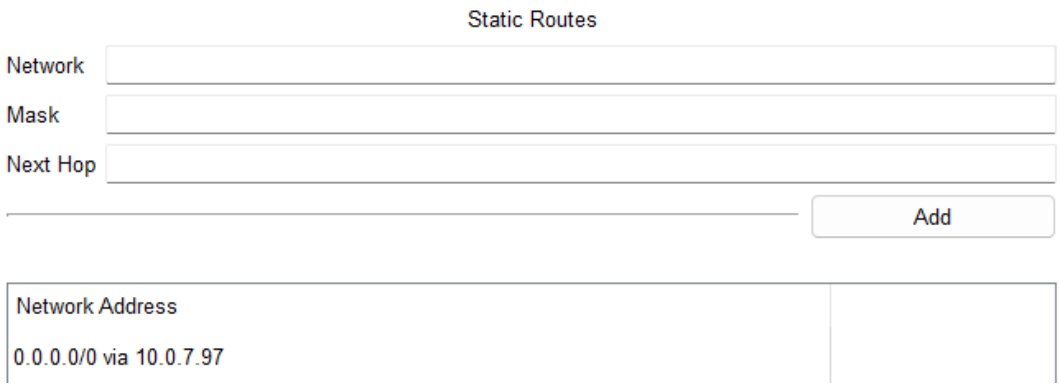


Figura 9: Tabela de encaminhamento relativa ao *router* `R1`

Para configurá-la, totalmente, foram seguidos os seguintes passos:

- *Network*: `0.0.0.0`
- *Mask*: `0.0.0.0`
- *Next Hop*: `10.0.7.97` (IP da interface do *router* `R2` na `LAN Transit A` - lado oposto à interface do *router* `R1`

- Clicar no botão "`Add`"
- A rota deverá aparecer na parte *Network Address*

Na Figura 9, a rota já se encontra configurada.

4.3. Rota Estática no *Router* `R2`

A rota estática tem a função de permitir que o *router* `R2` envie qualquer pacote destinado às `LANs A` e `B` (geridas por `R1`), usando a `LAN Transit A` como caminho.

Dado que `R2` não precisa de aceder ao resto da *Internet*, apenas às redes que estão por detrás de `R1`, a rota por omissão ainda se aplica — todos os pacotes não destinados às redes diretamente ligadas ao *router* `R2` serão enviados ao *router* `R1`.

Novamente, a única rota criada na tabela de encaminhamento do *router* `R2` é a seguinte:

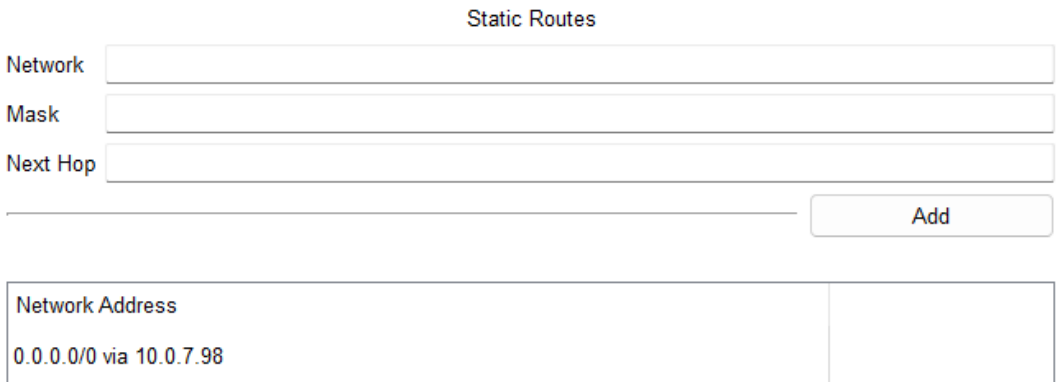


Figura 10: Tabela de encaminhamento relativa ao *router* `R2`

Para configurá-la, totalmente, foram seguidos os seguintes passos:

- *Network*: `0.0.0.0`
- *Mask*: `0.0.0.0`
- *Next Hop*: `10.0.7.98` (IP da interface do *router* `R1` na `LAN Transit A`
- Clicar no botão "`Add`"
- A rota deverá aparecer na parte *Network Address*

Na Figura 10, a rota já se encontra configurada.

4.4. Vantagens da Solução

- Simplicidade: Apenas uma rota estática por *router*;
- Flexibilidade: A adição de novas sub-redes por trás de cada *router* não exige alterações na configuração de encaminhamento do outro *router*;
- Desempenho: As rotas directamente ligadas continuam a ser prioritárias — a rota por omissão só é usada como último recurso;
- Escalabilidade: Permite crescimento futuro com configuração mínima.

5. Testes de Comunicação e Validações entre LANs

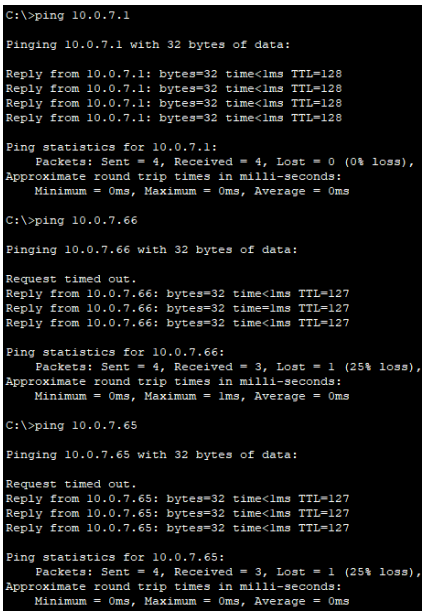
Após a configuração das sub-redes e das rotas estáticas, procedeu-se a uma fase de testes para verificar a correta operação e interligação da rede. Esta etapa é essencial para garantir que todas as ligações estão funcionais, que os pacotes estão a ser corretamente encaminhados e que a comunicação entre dispositivos de diferentes segmentos ocorre sem restrições e inconvenientes.

5.1. Testes de Conectividade com o Comando ping

O comando ping foi utilizado em todos os dispositivos para testar a conectividade ponto-a-ponto entre as diferentes sub-redes. Foram realizados testes em todos os cenários possíveis, partindo de um dispositivo e executando o comando ping para todos os outros dispositivos, tendo uma confirmação total.

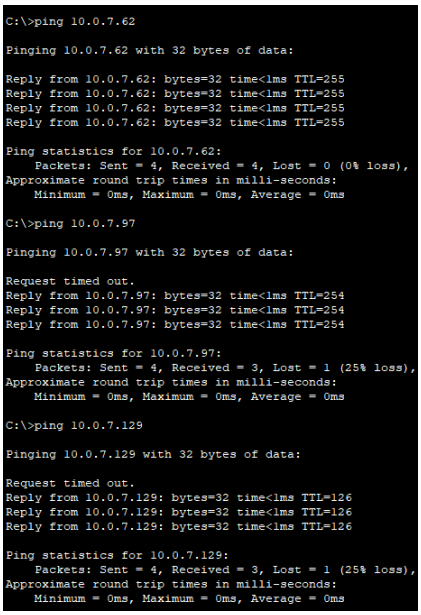
5.1.1 PC0

Começemos por mostrar os *outputs* aos comandos ping executado a partir do dispositivo PC0 para todos os outros, através das figuras 11, 12 e 13:



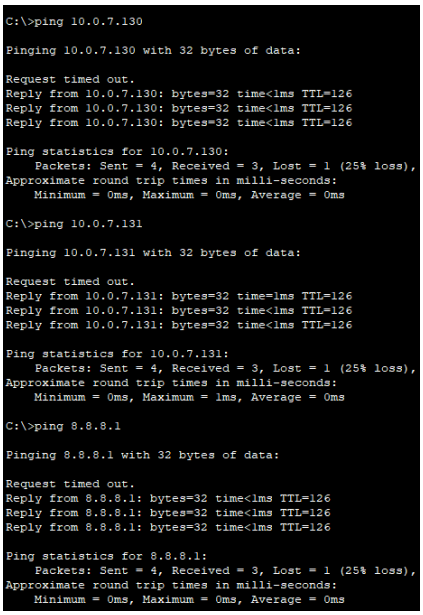
```
C:\>ping 10.0.7.1

Pinging 10.0.7.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.0.7.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.66

Pinging 10.0.7.66 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.7.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.65

Pinging 10.0.7.65 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.7.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 11: *Command Prompt* do dispositivo PC0, com ping para o Laptop0, PC1 e Laptop1, respetivamente



```
C:\>ping 10.0.7.62

Pinging 10.0.7.62 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.62: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.7.62:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.97

Pinging 10.0.7.97 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.0.7.97: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.97: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.97: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.0.7.97:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.129

Pinging 10.0.7.129 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 12: *Command Prompt* do dispositivo PC0, com ping para o *router* R1, *router* R2 e DHCP Server, respetivamente



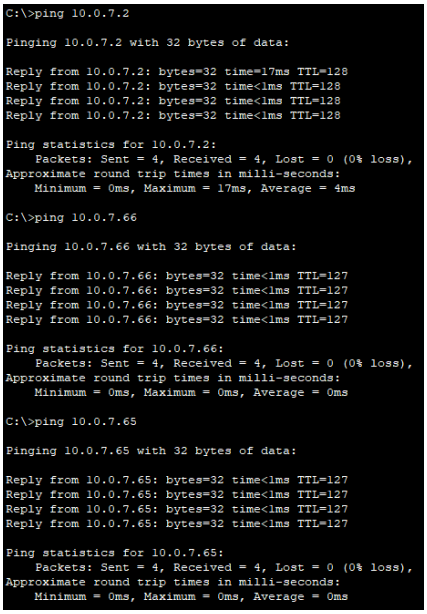
```
C:\>ping 10.0.7.130

Pinging 10.0.7.130 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.131

Pinging 10.0.7.131 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 8.8.8.1

Pinging 8.8.8.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 13: *Command Prompt* do dispositivo PC0, com ping para o DNS Server, HTTP Server e External, respetivamente

Como se pode observar, todas as respostas foram estabelecidas com sucesso, o que revela que o dispositivo PC0 consegue enviar pacotes para todos os dispositivos pertencentes a esta rede, tanto para a sua LAN (LAN A), como também para a LAN B, para o LAN Server e para o External.

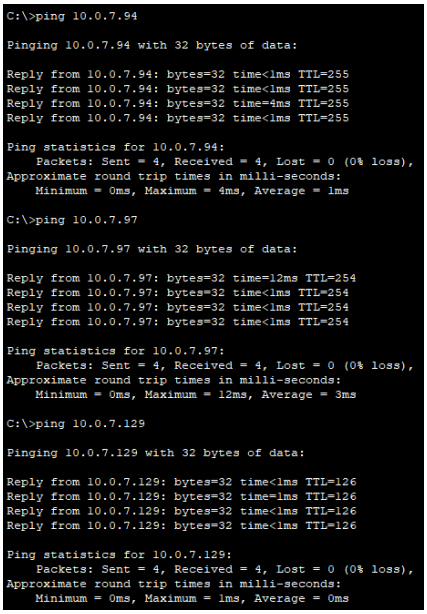
5.1.2 Laptop0

Agora mostramos os *outputs* aos comandos `ping` executado a partir do dispositivo `Laptop0` para todos os outros, através das figuras 14, 15 e 16:



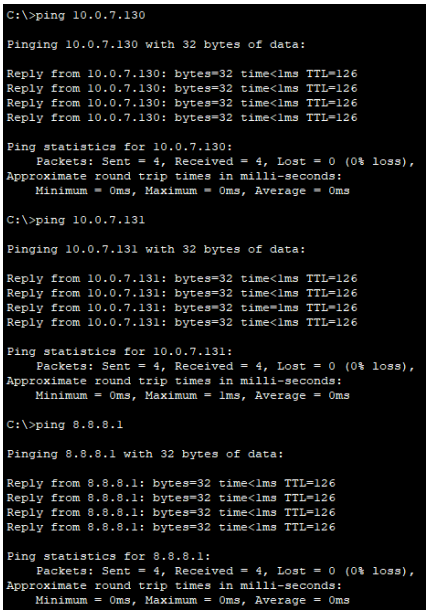
```
C:\>ping 10.0.7.2

Pinging 10.0.7.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time=17ms TTL=128
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.0.7.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 17ms, Average = 4ms

C:\>ping 10.0.7.66

Pinging 10.0.7.66 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.7.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.65

Pinging 10.0.7.65 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.7.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 14: *Command Prompt* do dispositivo `Laptop0`, com `ping` para o `PC0`, `PC1` e `Laptop1`, respetivamente



```
C:\>ping 10.0.7.94

Pinging 10.0.7.94 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.94: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.94: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.94: bytes=32 time=4ms TTL=255
Reply from 10.0.7.94: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.7.94:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>ping 10.0.7.97

Pinging 10.0.7.97 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.97: bytes=32 time=12ms TTL=254
Reply from 10.0.7.97: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.97: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.97: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.0.7.97:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms

C:\>ping 10.0.7.129

Pinging 10.0.7.129 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Figura 15: *Command Prompt* do dispositivo `Laptop0`, com `ping` para o *router* `R1`, *router* `R2` e `DHCP Server`, respetivamente



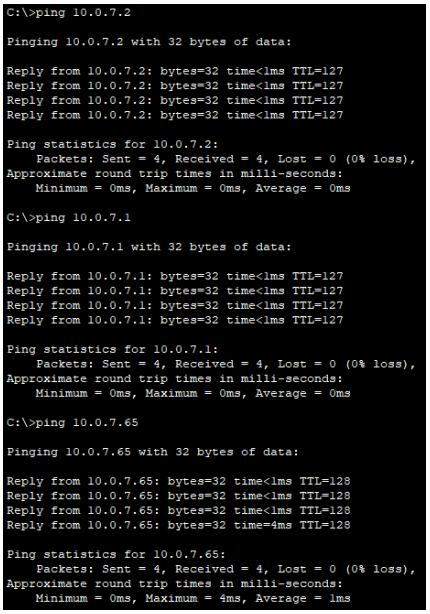
```
C:\>ping 10.0.7.130

Pinging 10.0.7.130 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.131

Pinging 10.0.7.131 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 8.8.8.1

Pinging 8.8.8.1 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 16: *Command Prompt* do dispositivo `Laptop0`, com `ping` para o `DNS Server`, `HTTP Server` e `External`, respetivamente

Como se pode observar, todas as respostas foram estabelecidas com sucesso, o que revela que o dispositivo `Laptop0` consegue enviar pacotes para todos os dispositivos pertencentes a esta rede, tanto para a sua `LAN` (`LAN A`), como também para a `LAN B`, para o `LAN Server` e para o `External`.

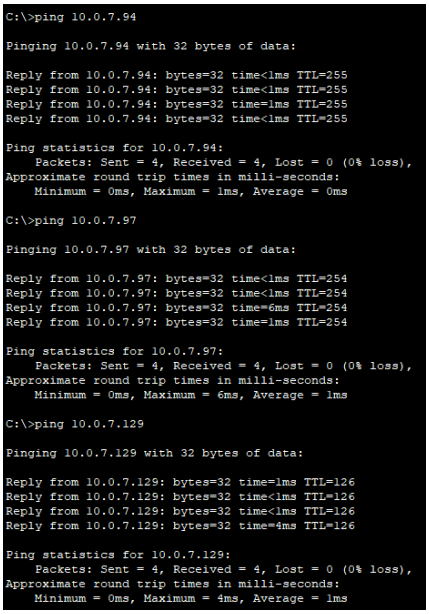
5.1.3 PC1

Continuando, agora mostramos os *outputs* aos comandos `ping` executado a partir do dispositivo `PC1` para todos os outros, através das figuras 17, 18 e 19:



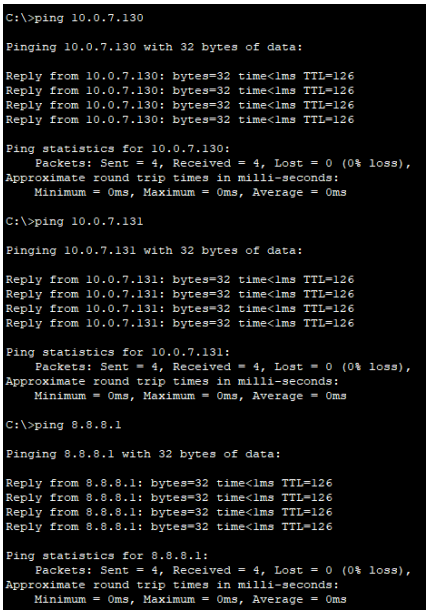
```
C:\>ping 10.0.7.2

Pinging 10.0.7.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.7.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.1

Pinging 10.0.7.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.7.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.65

Pinging 10.0.7.65 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 10.0.7.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
```

Figura 17: *Command Prompt* do dispositivo `PC1`, com `ping` para o `PC0`, `Laptop0` e `Laptop1`, respetivamente



```
C:\>ping 10.0.7.94

Pinging 10.0.7.94 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.94: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.94: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.94: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.94: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.7.94:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.97

Pinging 10.0.7.97 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.97: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.97: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.97: bytes=32 time=6ms TTL=254
Reply from 10.0.7.97: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 10.0.7.97:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms

C:\>ping 10.0.7.129

Pinging 10.0.7.129 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
```

Figura 18: *Command Prompt* do dispositivo `PC1`, com `ping` para o *router* `R1`, *router* `R2` e `DHCP Server`, respetivamente



```
C:\>ping 10.0.7.130

Pinging 10.0.7.130 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.131

Pinging 10.0.7.131 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 8.8.8.1

Pinging 8.8.8.1 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 19: *Command Prompt* do dispositivo `PC1`, com `ping` para o `DNS Server`, `HTTP Server` e `External`, respetivamente

Como se pode observar, todas as respostas foram estabelecidas com sucesso, o que revela que o dispositivo `PC1` consegue enviar pacotes para todos os dispositivos pertencentes a esta rede, tanto para a sua `LAN` (`LAN B`), como também para a `LAN A`, para o `LAN Server` e para o `External`.

5.1.4 `Laptop1`

Desta vez, mostramos os *outputs* aos comandos `ping` executado a partir do dispositivo `Laptop1` para todos os outros, através das figuras 20, 21 e 22:

```
C:\>ping 10.0.7.2

Pinging 10.0.7.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time=20ms TTL=127
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.7.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 20ms, Average = 5ms

C:\>ping 10.0.7.1

Pinging 10.0.7.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.7.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.66

Pinging 10.0.7.66 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.0.7.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 20: *Command Prompt* do dispositivo `Laptop1`, com `ping` para o `PC0`, `Laptop0` e `PC1`, respetivamente

```
C:\>ping 10.0.7.94

Pinging 10.0.7.94 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.94: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.94: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.94: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.94: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.7.94:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.97

Pinging 10.0.7.97 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.97: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.97: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.97: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.97: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.0.7.97:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.129

Pinging 10.0.7.129 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Figura 21: *Command Prompt* do dispositivo `Laptop1`, com `ping` para o *router* `R1`, *router* `R2` e `DHCP Server`, respetivamente

```
C:\>ping 10.0.7.130

Pinging 10.0.7.130 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time=15ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 15ms, Average = 6ms

C:\>ping 10.0.7.131

Pinging 10.0.7.131 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 8.8.8.1

Pinging 8.8.8.1 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 22: *Command Prompt* do dispositivo `Laptop1`, com `ping` para o `DNS Server`, `HTTP Server` e `External`, respetivamente

Como se pode observar, todas as respostas foram estabelecidas com sucesso, o que revela que o dispositivo `Laptop1` consegue enviar pacotes para todos os dispositivos pertencentes a esta rede, tanto para a sua `LAN` (`LAN B`), como também para a `LAN A`, para o `LAN Server` e para o `External`.

5.1.5 R1

Passando para os *routers*, mostramos agora os *outputs* aos comandos `ping` executado a partir do dispositivo `R1` para todos os outros, através das figuras 23, 24 e 25:

```
Router>ping 10.0.7.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router>ping 10.0.7.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

Router>ping 10.0.7.66

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.66, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/4/22 ms
```

Figura 23: IOS *Command Line Interface* (CLI) relativa ao *router* `R1`, com `ping` para o `PC0`, `Laptop0` e `PC1`, respetivamente

```
Router>ping 10.0.7.65

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.65, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

Router>ping 10.0.7.97

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.97, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

Router>ping 10.0.7.129

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.129, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/3/15 ms
```

Figura 24: IOS *Command Line Interface* (CLI) relativa ao *router* `R1`, com `ping` para o `Laptop1`, *router* `R2` e `DHCP Server`, respetivamente

```
Router>ping 10.0.7.130

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.130, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/7/21 ms

Router>ping 10.0.7.131

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.131, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router>ping 8.8.8.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
```

Figura 25: IOS *Command Line Interface* (CLI) relativa ao *router* `R1`, com `ping` para o `DNS Server`, `HTTP Server` e `External`, respetivamente

Como pode ser observado, todas as respostas foram estabelecidas com sucesso, o que demonstra que o dispositivo `R1` consegue enviar pacotes para todos os dispositivos pertencentes a esta rede.

5.1.6 R2

Igualmente para o segundo *router*, mostramos agora os *outputs* aos comandos `ping` executado a partir do dispositivo `R2` para todos os outros, através das figuras 26, 27 e 28:

```
Router>ping 10.0.7.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router>ping 10.0.7.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router>ping 10.0.7.66

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.66, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Figura 26: IOS *Command Line Interface* (CLI) relativa ao *router* `R2`, com `ping` para o `PC0`, `Laptop0` e `PC1`, respetivamente

```
Router>ping 10.0.7.65

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.65, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router>ping 10.0.7.94

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.94, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router>ping 10.0.7.129

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.129, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Figura 27: IOS *Command Line Interface* (CLI) relativa ao *router* `R2`, com `ping` para o `Laptop1`, *router* `R1` e `DHCP Server`, respetivamente

```
Router>ping 10.0.7.130

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.130, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router>ping 10.0.7.131

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.131, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router>ping 8.8.8.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.1, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Figura 28: IOS *Command Line Interface* (CLI) relativa ao *router* `R2`, com `ping` para o `DNS Server`, `HTTP Server` e `External`, respetivamente

Como pode ser observado, todas as respostas foram estabelecidas com sucesso, o que demonstra que o dispositivo `R2` consegue enviar pacotes para todos os dispositivos pertencentes a esta rede.

5.1.7 DHCP Server

Partindo para os dispositivos do LAN Server, começamos por mostrar os *outputs* aos comandos ping executado a partir do dispositivo DHCP para todos os outros, através das figuras 29, 30 e 31:

```
C:\>ping 10.0.7.2

Pinging 10.0.7.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time=15ms TTL=126
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 15ms, Average = 6ms

C:\>ping 10.0.7.1

Pinging 10.0.7.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.66

Pinging 10.0.7.66 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time=16ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 16ms, Average = 4ms
```

Figura 29: *Command Prompt* do dispositivo DHCP Server, com ping para o PC0, Laptop0 e PC1, respetivamente

```
C:\>ping 10.0.7.65

Pinging 10.0.7.65 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.98

Pinging 10.0.7.98 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.98: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.98: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.98: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.98: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.0.7.98:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.254

Pinging 10.0.7.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.254: bytes=32 time=11ms TTL=255
Reply from 10.0.7.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.7.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms
```

Figura 30: *Command Prompt* do dispositivo DHCP Server, com ping para o Laptop1, *router* R1 e *router* R2, respetivamente

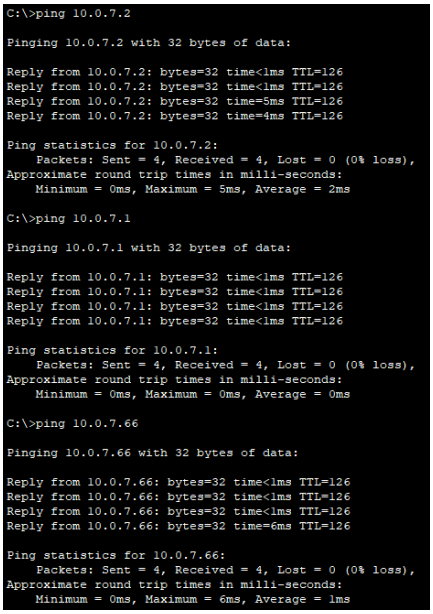
```
C:\>ping 10.0.7.130

Pinging 10.0.7.130 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.0.7.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.131

Pinging 10.0.7.131 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.0.7.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 8.8.8.1

Pinging 8.8.8.1 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 8.8.8.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 31: *Command Prompt* do dispositivo DHCP, com ping para o DNS Server, HTTP Server e External, respetivamente

Como se pode observar, todas as respostas foram estabelecidas com sucesso, o que revela que o dispositivo DHCP Server consegue enviar pacotes para todos os dispositivos pertencentes a esta rede, tanto para a sua LAN (LAN Server), como também para a LAN A, para a LAN B e para o External.

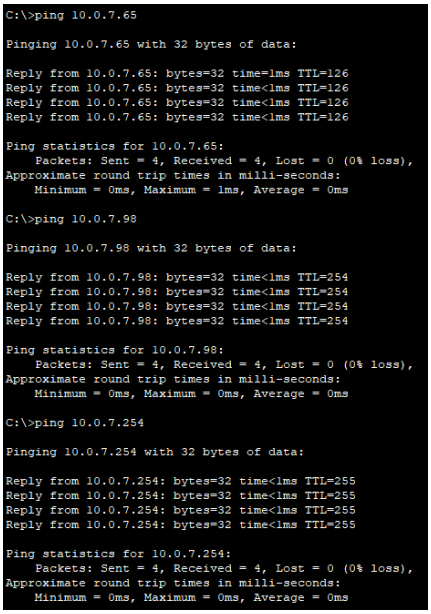
5.1.8 DNS Server

Agora mostramos os *outputs* aos comandos ping executado a partir do dispositivo DNS para todos os outros, através das figuras 32, 33 e 34:



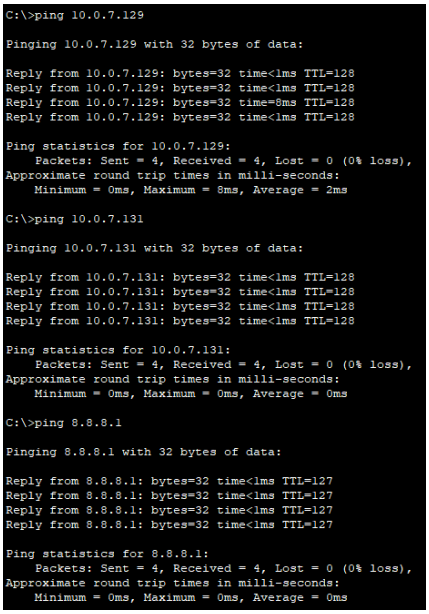
```
C:\>ping 10.0.7.2

Pinging 10.0.7.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms

C:\>ping 10.0.7.1

Pinging 10.0.7.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.66

Pinging 10.0.7.66 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time=6ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms
```

Figura 32: *Command Prompt* do dispositivo `DNS Server`, com `ping` para o `PC0`, `Laptop0` e `PC1`, respetivamente



```
C:\>ping 10.0.7.65

Pinging 10.0.7.65 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.98

Pinging 10.0.7.98 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.98: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.98: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.98: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.98: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.0.7.98:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.254

Pinging 10.0.7.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.7.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 33: *Command Prompt* do dispositivo `DNS Server`, com `ping` para o `Laptop1`, *router* `R1` e *router* `R2`, respetivamente



```
C:\>ping 10.0.7.129

Pinging 10.0.7.129 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.0.7.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms

C:\>ping 10.0.7.131

Pinging 10.0.7.131 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.0.7.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 8.8.8.1

Pinging 8.8.8.1 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 8.8.8.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 34: *Command Prompt* do dispositivo `DNS Server`, com `ping` para o `DHCP`, `HTTP` e `External`, respetivamente

Como se pode observar, todas as respostas foram estabelecidas com sucesso, o que revela que o dispositivo `DNS Server` consegue enviar pacotes para todos os dispositivos pertencentes a esta rede, tanto para a sua `LAN` (`LAN Server`), como também para a `LAN A`, para a `LAN B` e para o `External`.

5.1.9 `HTTP Server`

Finalizando o `LAN Server`, mostramos os *outputs* aos comandos `ping` executado a partir do dispositivo `HTTP` para todos os outros, através das figuras 35, 36 e 37:

```
C:\>ping 10.0.7.2

Pinging 10.0.7.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.1

Pinging 10.0.7.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.66

Pinging 10.0.7.66 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 35: *Command Prompt* do dispositivo `HTTP Server`, com `ping` para o `PC0`, `Laptop0` e `PC1`, respetivamente

```
C:\>ping 10.0.7.65

Pinging 10.0.7.65 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.98

Pinging 10.0.7.98 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.98: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.98: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.98: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.98: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.0.7.98:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.254

Pinging 10.0.7.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.7.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.7.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 36: *Command Prompt* do dispositivo `HTTP Server`, com `ping` para o `Laptop1`, *router* `R1` e *router* `R2`, respetivamente

```
C:\>ping 10.0.7.129

Pinging 10.0.7.129 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.0.7.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.130

Pinging 10.0.7.130 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.0.7.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 8.8.8.1

Pinging 8.8.8.1 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time=18ms TTL=127
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.8.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 8.8.8.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 18ms, Average = 4ms
```

Figura 37: *Command Prompt* do dispositivo `HTTP Server`, com `ping` para o `DHCP`, `DNS` e `External`, respetivamente

Como se pode observar, todas as respostas foram estabelecidas com sucesso, o que revela que o dispositivo `HTTP Server` consegue enviar pacotes para todos os dispositivos pertencentes a esta rede, tanto para a sua `LAN` (`LAN Server`), como também para a `LAN A`, para a `LAN B` e para o `External`.

5.1.10 External Server

Finalizando, mostramos os *outputs* aos comandos `ping` executado a partir do dispositivo `External` para todos os outros, através das figuras 38, 39 e 40:

```
C:\>ping 10.0.7.2

Pinging 10.0.7.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.1

Pinging 10.0.7.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.66

Pinging 10.0.7.66 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time=22ms TTL=126
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.66: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 22ms, Average = 5ms
```

Figura 38: *Command Prompt* do dispositivo `External Server`, com `ping` para o `PC0`, `Laptop0` e `PC1`, respetivamente

```
C:\>ping 10.0.7.65

Pinging 10.0.7.65 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.65: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.98

Pinging 10.0.7.98 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.98: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.98: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.98: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.7.98: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.0.7.98:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 8.8.8.2

Pinging 8.8.8.2 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 8.8.8.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 8.8.8.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 8.8.8.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 8.8.8.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 39: *Command Prompt* do dispositivo `External Server`, com `ping` para o `Laptop1`, *router* `R1` e *router* `R2`, respetivamente

```
C:\>ping 10.0.7.129

Pinging 10.0.7.129 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.129: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.7.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.0.7.130

Pinging 10.0.7.130 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.130: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.7.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>ping 10.0.7.131

Pinging 10.0.7.131 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.7.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 40: *Command Prompt* do dispositivo `External Server`, com `ping` para o `DHCP`, `DNS` e `HTTP`, respetivamente

Como se pode observar, todas as respostas foram estabelecidas com sucesso, o que revela que o dispositivo `External Server` consegue enviar pacotes para todos os dispositivos pertencentes a esta rede.

5.2. Verificação da Tabela de Encaminhamento com o Comando `show ip route`

O comando `show ip route` foi executado em ambos os *routers* (`R1` e `R2`) para inspecionar as suas tabelas de encaminhamento.

Seguem-se as respostas dadas pelos *routers* `R1` e `R2`, respetivamente:

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.7.97 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
C       10.0.7.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.0.7.64/27 is directly connected, FastEthernet1/0
C       10.0.7.96/30 is directly connected, FastEthernet4/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.7.97

Router>
```

Figura 41: Tabela de encaminhamento, apresentada após comando `show ip route`, para o *router* `R1`

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.7.98 to network 0.0.0.0

     8.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       8.8.8.0 is directly connected, FastEthernet1/0
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.7.96/30 is directly connected, FastEthernet5/0
C       10.0.7.128/25 is directly connected, FastEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.7.98

Router>
```

Figura 42: Tabela de encaminhamento, apresentada após comando `show ip route`, para o *router* `R2`

As saídas confirmaram que:

- Estão presentes todas as rotas diretamente conectadas (sub-redes locais);
- A rota por omissão (`0.0.0.0/0`) aparece corretamente configurada em ambos os *routers*, apontando para o próximo salto adequado;
- As rotas são utilizadas conforme esperado, sendo a rota por omissão ativada apenas quando o destino não pertence a nenhuma sub-rede local.

Este comando provou ser essencial para diagnosticar e validar o comportamento de encaminhamento em cada *router*, assegurando que a configuração cumpre todos os requisitos do projeto.

5.3. Aspeto Final da Rede

Por fim, revelamos o aspeto final do nosso projeto aberto no programa *Cisco Packet Tracer*:

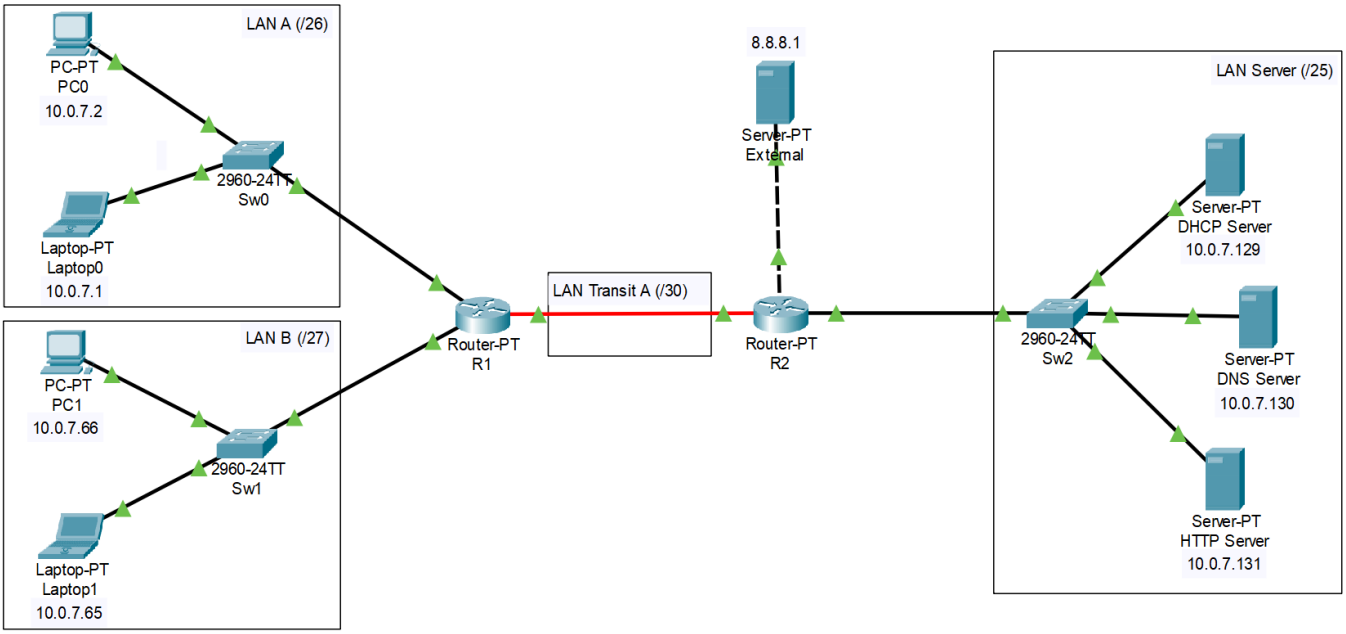


Figura 43: Aspeto final da rede, totalmente configurada

Ao testar todos os dispositivos com o comando `ping` para todos os outros, confirmamos com absoluta certeza, que tudo foi bem configurado e os dispositivos conseguem comunicar-se uns com os outros, o que revela que o objetivo foi concluído e coloca-se um ponto final nesta terceira fase do projeto.

6. Conclusão

A terceira fase do projeto de Redes de Computadores constituiu uma peça fundamental na consolidação dos conhecimentos teóricos e práticos relacionados com a configuração de redes IP em ambientes corporativos. Ao longo desta etapa, foi realizada a interligação de múltiplas `LANs`, a criação de uma rede de trânsito entre *routers* e a integração de um servidor externo, simulando de forma realista o funcionamento de uma rede avançada.

O principal desafio técnico centrou-se no planeamento e implementação eficiente do esquema de *subnetting*, tendo sido atribuídas sub-redes específicas a cada segmento com base em critérios como o número de dispositivos, escalabilidade futura e eficiência do espaço de endereçamento. A utilização de máscaras variáveis permitiu maximizar a utilização do bloco de endereços atribuído (`10.0.7.0/24`), evitando desperdícios e garantindo flexibilidade.

Do ponto de vista do encaminhamento, a solução adotada revelou-se particularmente eficaz: através da configuração de uma única rota estática em cada *router*, foi possível assegurar a comunicação completa entre todos os segmentos da rede, incluindo o acesso ao servidor externo. A adoção da rota por omissão (*default route*) simplificou a tabela de encaminhamento, contribuindo para uma rede mais limpa, simples de manter e escalável.

Os testes de conectividade, executados com os comandos `ping` e `show ip route`, comprovaram o correto funcionamento da infraestrutura implementada, validando todas as ligações e rotas configuradas. Todos os dispositivos puderam comunicar entre si e aceder aos serviços centrais e externos da rede, confirmando o sucesso da implementação.

Em suma, esta fase permitiu aplicar de forma prática conceitos essenciais como endereçamento IP, *subnetting*, encaminhamento estático e verificação de conectividade, reforçando competências cruciais para o desenvolvimento e gestão de redes informáticas. A preparação para a próxima fase — onde serão introduzidos serviços de rede como `DHCP`, `DNS` e `HTTP` — encontra-se agora solidamente fundamentada, graças à arquitetura bem estruturada alcançada nesta etapa.